

Politecnico di Milano

Anno accademico 2012-2013

Ingegneria del Software – Appello del 12 febbraio 2014

Cognome:		
Nome:		Matricola:
Sezione (segnarne una): ☐ Baresi	☐ Ghezzi	☐ San Pietro

Istruzioni

1. La mancata indicazione dei dati anagrafici e della sezione comporta l'annullamento del compito.
2. Al termine, consegnare solo i fogli distribuiti utilizzando il retro delle pagine in caso di necessità. Non separare questi fogli. Eventuali fogli di brutta, ecc. non verranno in nessun caso presi in considerazione. È possibile scrivere in matita.
3. È possibile consultare liberamente libri, manuali o appunti. È proibito l'uso di ogni dispositivo elettronico (quali calcolatrici tascabili, telefoni cellulari, ecc.).
4. Non è possibile lasciare l'aula conservando il tema della prova in corso.
5. Tempo a disposizione: 2h.

Esercizio 1:

Esercizio 2:

Esercizio 3:

Esercizio 4:

Esercizio 1

Si scrivano le pre- e post-condizioni in JML per i seguenti metodi statici:

- `public static boolean diagonali(int[][] a)` che riceve come parametro una matrice quadrata di interi e restituisce `true` se le somme dei valori sulle due diagonali sono uguali, `false` altrimenti.

- `public static boolean diagonali(ArrayList<Integer> a, int p)` che riceve come parametri un arrayList di interi e una posizione `p`. Il metodo restituisce `true` se `p` non è maggiore della lunghezza di `a` e se tutti gli elementi in posizione minore di `p` sono minori di tutti quelli in posizione maggiore di di `p`, mentre restituisce `false` altrimenti.

- `public static boolean diagonali(int[][] a, int p)` che riceve come parametri una matrice quadrata di interi e un intero `p`. Se `p` è minore della dimensione della matrice, la coppia di indici `(p, p)` identifica un elemento e sulla diagonale della matrice e divide la diagonale medesima in due parti d_1 e d_2 (e escluso). Il metodo restituisce `true` se, e solo se, la somma degli elementi della sotto-matrice la cui diagonale è d_1 è uguale alla somma degli elementi della sotto-matrice la cui diagonale è d_2.

Esercizio 2

Si considerino le seguenti classi Java:

```
public class ClassA {
   public void stampa(ClassA p) {
      System.out.println("AAA");
   }
}

public class ClassB extends ClassA {
   public void stampa(ClassB p) {
      System.out.println("BBB");
   }

   public void stampa(ClassA p) {
      System.out.println("AAA/BBB");
   }
}

public class ClassC extends ClassA {
   public void stampa(ClassC p) {
      System.out.println("CCC");
   }

   public void stampa(ClassA p) {
      System.out.println("AAA/CCC");
   }
}
```

- Si spieghi cosa stamperebbe il seguente metodo `main`, motivando brevemente le risposte:

```
public static void main(String[] args) {
   ClassA a1, a2;
   ClassB b1;
   ClassC c1;

   a1 = new ClassB();
   b1 = new ClassB();
   c1 = new ClassC();
   a2 = new ClassC();
   b1.stampa(b1);
   a1.stampa(b1);
   b1.stampa(c1);
   c1.stampa(c1);
   c1.stampa(a1);
   a2.stampa(c1);
}
```

- Cosa succederebbe se `ClassC` ereditasse da `ClassB` e non da `ClassA`?

Esercizio 3

Si consideri il seguente metodo Java:

```
public static int test(int x, int y) {
   int z = 7;

   while (z > 0) {
      if (z - x < 0 && y != 1) z = z % (y-1);
      else return z;
      z++;
   }
   return z;
}
```

- Si disegni il diagramma del flusso di controllo;
- Si spieghi il comportamento del metodo per `x` = `8` e `y` = `-2`;
- Con il caso di test precedente vengono coperte tutte le decisioni? Giustificare la risposta, mostrando, in caso negativo, quali decisioni non sono coperte.

Esercizio 4

Un ristorante deve gestire i clienti, i tavoli, con il relativo numero di posti e la suddivisione in fumatori e non fumatori, e le prenotazioni, effettuate dai clienti per un certo giorno ed ora e un determinato numero di persone. Ad ogni prenotazione viene assegnato uno o più tavoli, nella zona fumatori o non fumatori in funzione della richiesta fatta. Il ristorante vuole anche tener traccia dei camerieri che servono i diversi tavoli, delle pietanze e bevande ordinate e del relativo conto finale (per cliente o per tavolo).

Dei clienti interessa il nome e numero di telefono, mentre dei camerieri interessa il nome e gli anni di servizio. Per quanto riguarda piatti e bevande, interessa il nome, il prezzo unitario ed eventuali richieste particolari. L'ammontare finale del conto è dato dalla somma dei prezzi dei singoli piatti e delle bevande, tenendo conto di eventuali richieste particolari, moltiplicati per il numero di pezzi serviti.

Si progetti un diagramma delle classi "dettagliato" per la gestione del ristorante e un diagramma di sequenza per la prenotazione di un tavolo per quattro persone. Il diagramma di sequenza deve usare un *frame* per rappresentare i due casi in cui il tavolo richiesto sia o non sia disponibile.